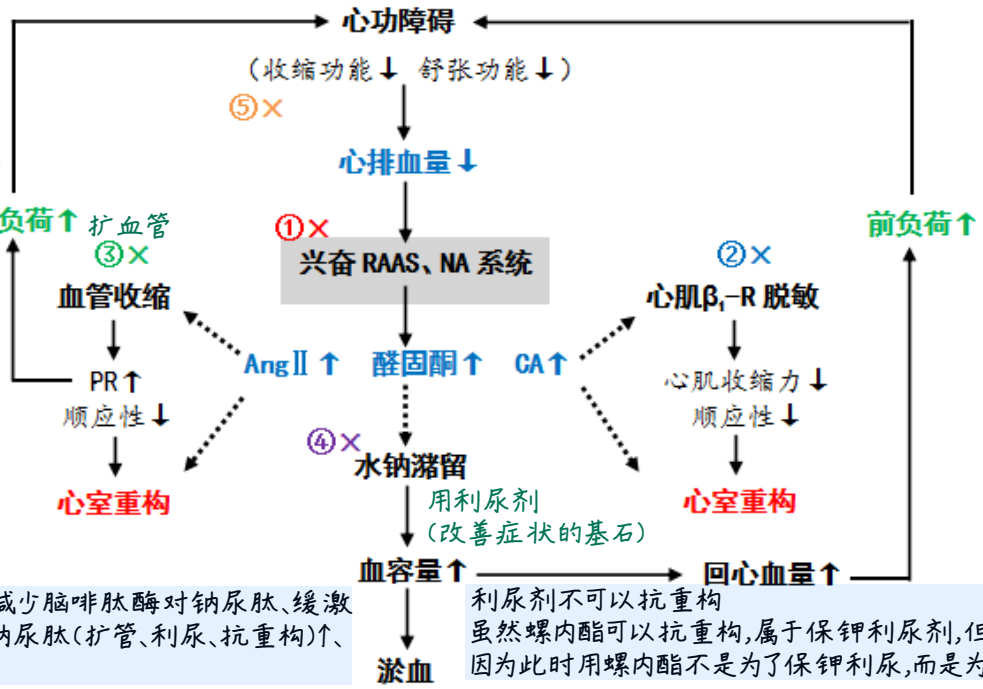
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

急性心衰减负荷
慢性心衰抗重构

（二）慢性左心衰　RAAS：Ang、醛固酮

疾病的恶性循环



扩血管药主要在急性心衰使用，在慢性心衰中没有地位
ACEI/ARB/ARNI本身就能够起到扩血管的作用

ARNI抑制脑啡肽酶，减少脑啡肽酶对钠尿肽、缓激肽等这些肽的降解→钠尿肽（扩管、利尿、抗重构）↑、缓激肽↑

利尿剂不可以抗重构
虽然螺内酯可以抗重构，属于保钾利尿剂，但要单拎出来说，因为此时用螺内酯不是为了保钾利尿，而是为了拮抗RAAS

交感、RAAS激活 → NA、ADH/VP、醛固酮、AngⅡ↑ → 维持BP但加重心脏前后负荷

心排血量↓血液淤积 → 室壁张力↑牵拉心肌细胞 → 利钠肽↑ → 拮抗RAAS → 舒血管（减轻后负荷）、利尿（减轻前负荷）

1.**慢性心衰的治疗关键是抗重构**　从金三角 ABQ 到四架马车到如今的五朵金花

高血压伴痛风的患者：ARB促尿酸排泄；CCB对尿酸无影响

药物	代表	不用
血管紧张素转换酶抑制剂 **ACEI**	卡托**普利**、依那普利	①**均不用：血 Cr＞265、血钾＞5.5、双肾动脉狭窄、妊娠、低血压**（机甲吓人地） ②**不用 ACEI：血管性水肿、不耐受干咳、痛风**
血管紧张素受体拮抗剂 **ARB**	氯**沙坦**、缬沙坦	
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 **ARNI**	**沙库巴曲缬沙坦**	
β-R 拮抗剂 ①拮抗RAAS系统（阻断球旁细胞β1受体） ②拮抗交感 ③增敏β1-R ④抗重构 突然发生的急性心衰没有重构问题、受体脱敏问题，再用β-R拮抗剂只能体现负性肌力作用 急性心衰：直接急性心衰 β-R拮抗剂禁用；慢性心衰急性加重无心源性休克可用β-R拮抗剂 ①利尿②抑制RAAS	美托**洛尔** 比索洛尔 **卡维地洛** 肝硬化食管胃底V曲张破裂出血的预防药（包括一级、二级）	**急性心衰**（但原本就服用 β-R 拮抗剂的慢性心衰患者，在慢性心衰急性失代偿时、若无心源性休克要尽可能继续 β-R 拮抗剂治疗，因为停 β-R 拮抗剂后带来的危害更大、特别是突然停药导致反跳现象）、**NYHA IV级**（查体半卧位、BNP非常高）、**病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤、支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病**（2234 都积极笑、变异咯）　首选CCB
quan **醛固酮受体拮抗剂** MRA	**螺内酯、依普利酮**	血钾＞5、GFR＜30 换呋塞米
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂 **SGLT-2i**	达格列**净**、恩格列净	达格列净 GFR＜30、恩格列净 GFR＜20
可溶性鸟苷酸环化酶 **sGC 刺激剂**	维立**西呱**（一鸟吃瓜）	

不断放大NO的作用-拮抗RAAS　NO → sGC　可用于特发性肺动脉高压

SGLT-2i禁忌症原因：①发挥作用前提是滤过，才能重吸收，GFR＜30时滤过↓↓；②本身就会使GFR↓，此时GFR已经很低，不能再低

双胍禁忌症：GFR＜30（吃三角瓜伤肾）

强心苷的地位，无论在慢性心衰还是急性心衰都显著下降，只有患者伴有特别适合强心苷的适应症（伴房颤、阵发性室上速）时才用。